

第二章 n 维空间中的点集

§ 2.1

什么是区间的体积

什么是欧几里德距离

收敛的概念

距离连续性的概念

邻域的概念

什么是有界集

有界集的等价定义 1 (与邻域的关系)

有界集的等价定义 2 (与区间的关系)

集合直径的概念

§ 2.2

什么是内点

什么是外点

什么是边界点

辨析: E 的内点一定属于 E

辨析: E 的外点一定不属于 E

辨析: E 的边界点可能属于 E , 也可能不属于 E (举例)

什么是聚点

什么是孤立点

聚点的等价定义 1 (含 E 的点的个数)

聚点的等价定义 2 (点列收敛)

辨析: 聚点可能属于 E , 也可能不属于 E

辨析: 有限点集必无聚点

请叙述: Bolzano-Weierstrass 定理

辨析: E 的孤立点均属于 E

辨析: E 中之点内点与边界点二选一

辨析：E 中之点聚点与孤立点二选一

辨析：是内点必为聚点，反之不成立（举例）

辨析：是孤立点必为边界点，反之不成立（举例）

什么是边界

什么是导集

什么是闭包

稠密的概念

疏朗的概念

疏朗集的等价定义 1 (E 的闭包与邻域的关系)

疏朗集的等价定义 2 (与稠密集的关系)

辨析：疏朗集的余集一定是稠密集，反之不成立（举例）

辨析：不稠密集不一定疏朗，不疏朗集不一定稠密

什么是孤立集

什么是离散集

举例一个离散集

辨析：离散集一定为孤立集，反之不成立（举例）

辨析：孤立集必为至多可数集

§ 2.3

什么是开集

举出两个是开集的集合

辨析：任何邻域均为开集

辨析：任何开区间均为开集

辨析：任何非空有限点集均不是开集

辨析：有限个开集的交仍为开集

辨析：任意多个开集的并仍为开集

给出“任意多个开集的交不一定为开集”的例子

什么是闭集

闭集的等价定义 1 (E 与其导集的关系)

闭集的等价定义 2 (收敛点列的极限)

举出两个是闭集的集合

辨析: E 的导集包含于 E 的闭集

辨析: 有限点集均为闭集

辨析: 对于属于 $\mathbb{R}^n$ 的集合 E , 其导集和闭集均为闭集

辨析: 有限个闭集的并仍为闭集

辨析: 任意多个闭集的交仍为闭集

给出“任意多个闭集的并不一定仍为闭集”的例子

辨析: 闭集的余集为开集, 反之亦然

辨析: 开集减闭集为开集

辨析: 闭集减开集为闭集

什么是有限覆盖

什么是开覆盖

什么是子覆盖

什么是有限子覆盖

描述: Borel 有限覆盖定理, 并阐述它的简述 (开覆盖与有限子覆盖的关系)

什么是 Lebesgue 数

什么是自密集

自密集的等价定义 1 (E 与 E 的导集的关系)

自密集的等价定义 2 (孤立点个数)

辨析: 任意开集均为自密集

辨析: $[0,1]$ 中的有理数全体为自密集, 但不是完备集

辨析: $\mathbb{R}^1$ 中的任意开闭区间均为自密集

辨析: $\mathbb{R}^n$ 中的任意闭邻域均为自密集

什么是完备集

完备集的等价定义 (E 与 E 的导集的关系)

辨析: Cantor 集为非空完备集

辨析: Cantor 集为疏朗集

辨析: Cantor 集的基数为 $\mathfrak{c}$

辨析：Cantor 开集 G 中的所有开区间长度和为 1

什么是西格玛代数（三个条件）

辨析：西格玛代数对“有限并运算”“余集运算”“有限交运算”“可数交运算”均封闭

什么是“包含 A 的最小西格玛代数”

什么是 F -西格玛集

什么是 G -德尔塔集

辨析： F -西格玛集的余集是 G -德尔塔集，反之亦然

什么是 Borel 集

辨析：任何开集和闭集都是 Borel 集

辨析：任何 G -德尔塔集和 F -西格玛集都是 Borel 集

辨析：Borel 集满足“有限并运算”“余集运算”“有限交运算”“可数交运算”“可数并运算”封闭